

Números Complejos

Unidad Imaginaria

Se define la unidad imaginaria i de forma tal que:

$$i^2 = -1$$

Entonces, las potencias de i quedan dadas por:

$$\begin{aligned} i^0 &= 1 \\ i^1 &= i \\ i^2 &= -1 \\ i^3 &= i^2 \cdot i = -i \end{aligned}$$

De forma general, se define:

$$i^k = i^t, \quad t \in \{0, 1, 2, 3\} \wedge k \equiv t \pmod{4}$$

o bien,

$$\forall k \in \mathbb{N}, \begin{cases} i^{2k} = (-1)^k \\ i^{2k+1} = (-1)^k i \end{cases}$$

Definición de Número Complejo

Nota: El cuerpo $\mathbb{C}$ de todos los números complejos es un cuerpo no ordenado, ya que no cumple los axiomas de orden que se cumplen para $\mathbb{R}$.

Se define un número complejo z de las siguientes dos formas:

Forma Binómica

Dado por su parte real $Re(z)$ y su parte imaginaria $Im(z)$.

$$z = a + bi, \text{ donde } z \in \mathbb{C}, a = Re(z) \in \mathbb{R}, b = Im(z) \in \mathbb{R}$$

Igualdad: $z = w \iff a_z = a_w \wedge b_z = b_w$.

Forma Polar

Dado por su módulo $|z|$ y su argumento $arg(z)$ o ángulo φ_z .

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}, |z| \in \mathbb{R}$$

$$\varphi = arg(z) = \arctan(b/a), \varphi \in \mathbb{R}$$

Representaciones:

$$z = (|z|, \varphi)$$

$$z = |z|(\cos(\varphi) + i \sin(\varphi))$$

$$z = |z|e^{i\varphi}$$

Igualdad: $z = w \iff |z| = |w| \wedge \arg(z) = \arg(w) + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$

Importante: El cálculo del argumento requiere un ajuste para los distintos cuadrantes.

Propiedades

1. $|z| \geq 0 \wedge |z| = 0 \iff z = 0 + 0i$
2. $|zw| = |z||w| \forall z, w \in \mathbb{C}$
3. $|z/w| = |z|/|w| \forall z, w \in \mathbb{C}, w \neq 0$
4. $|z + w| \leq |z| + |w| \forall z, w \in \mathbb{C}$
5. $|z - w| \geq |z| - |w| \forall z, w \in \mathbb{C}$
6. $|Re(z)| \leq |z| \wedge |Im(z)| \leq |z| \forall z \in \mathbb{C}$
7. $\arg(zw) = \arg(z) + \arg(w) \forall z, w \in \mathbb{C}$
8. $\arg(z/w) = \arg(z) - \arg(w) \forall z, w \in \mathbb{C}, w \neq 0$
9. $\arg(z^n) = n \arg(z) \forall z \in \mathbb{C} \forall n \in \mathbb{N}$
10. $\arg(z^{-1}) = -\arg(z) \forall z \in \mathbb{C} - \{0\}$

Exponencial compleja de Euler:

$$e^{i\varphi} = \cos(\varphi) + i \sin(\varphi) \forall \varphi \in \mathbb{R}$$

Complejo Conjugado

Sea $z \in \mathbb{C}$, se define su conjugado $\bar{z}$ como el único complejo que cumple:

$$Re(\bar{z}) = Re(z) \wedge Im(\bar{z}) = -Im(z)$$

Propiedades

1. $z = \bar{z} \iff Im(z) = 0$
2. $\overline{z + w} = \bar{z} + \bar{w}$
3. $\overline{zw} = \bar{z}\bar{w}$
4. $\overline{z/w} = \bar{z}/\bar{w}$
5. $z\bar{z} = |z|^2$
6. $z + \bar{z} = 2Re(z)$
7. $z - \bar{z} = 2Im(z)$
8. $|z| = |\bar{z}|$

Operaciones con Complejos

- **Suma:** Utilizar forma binómica. Sumar los a y los b por separado.
- **Resta:** Utilizar forma binómica. Restar los a y los b por separado.

- **Multiplicación:** Utilizar forma polar. Multiplicar los módulos según propiedad 2 y sumar los ángulos según propiedad 7.
- **División:** Utilizar forma polar. Dividir los módulos según propiedad 3 y restar los ángulos según propiedad 8.
- **Potenciación:** Elevar el módulo y multiplicar el ángulo según propiedad 9.
- **Radicación:** Dado z , existen k complejos w que son raíz n -ésima de w , dados por:

$$w_k = \left(\sqrt[n]{|z|}, \frac{\varphi_z + 2k\pi}{n} \right), k \in \{0, 1, \dots, n-1\}$$

En el caso particular de las raíces cuadradas:

$$\operatorname{Re}(w) = \pm \sqrt{\frac{|z| + \operatorname{Re}(z)}{2}}, \quad \operatorname{Im}(w) = \pm \sqrt{\frac{|z| - \operatorname{Re}(z)}{2}}$$

Para elegir los signos se usa que $2\operatorname{Re}(w)\operatorname{Im}(w) = \operatorname{Im}(z)$.

- **Logaritmación:** Existen infinitos w_k tal que $w_k = \ln(z)$, dados por:

$$w_k = \ln(|z|) + i(\varphi_z + 2k\pi), k \in \mathbb{Z}$$

Se suele trabajar con $k = 0$.

- **Potencia compleja:**

$$z^w = e^{w \ln(z)}$$